UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Análisis Matemático: Optimización

1. Introducción

La optimización es una rama de las matemáticas que se ocupa de encontrar los valores óptimos (máximos o mínimos) de una función. Estos problemas surgen en diversas áreas de la ciencia, la ingeniería, la economía y la vida cotidiana. En análisis matemático, la teoría de optimización se basa en el cálculo diferencial para identificar y clasificar los puntos críticos donde una función puede alcanzar sus extremos.

2. Definiciones Básicas

Definición 2.1 (Máximo Local y Global) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ una función y $c \in D$.*

1. *Se dice que f tiene un* máximo local *en c si existe $\delta > 0$ tal que $f(x) \leq f(c)$ para todo $x \in D$ con $|x - c| < \delta$.*
2. *Se dice que f tiene un* máximo global *(o absoluto) en c si $f(x) \leq f(c)$ para todo $x \in D$.*

Definición 2.2 (Mínimo Local y Global) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ una función y $c \in D$.*

1. *Se dice que f tiene un* mínimo local *en c si existe $\delta > 0$ tal que $f(x) \geq f(c)$ para todo $x \in D$ con $|x - c| < \delta$.*
2. *Se dice que f tiene un* mínimo global *(o absoluto) en c si $f(x) \geq f(c)$ para todo $x \in D$.*

Los máximos y mínimos, ya sean locales o globales, se denominan *extremos*.

3. Condiciones de Primer Orden

Las condiciones de primer orden nos permiten identificar los puntos críticos de una función, que son los candidatos a ser extremos.

Teorema 3.1 (Teorema de Fermat) *Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función y $c \in (a, b)$. Si f tiene un extremo local en c y f es derivable en c, entonces $f'(c) = 0$.*

El recíproco del Teorema de Fermat no es necesariamente cierto. Es decir, $f'(c) = 0$ no garantiza que c sea un extremo local. Un ejemplo clásico es $f(x) = x^3$ en $x = 0$.

Los puntos donde $f'(c) = 0$ se conocen como *puntos estacionarios*. Sin embargo, los extremos también pueden ocurrir en puntos donde la función no es derivable o en los puntos frontera del dominio. Por lo tanto, los puntos críticos de una función son:

1. Puntos estacionarios ($f'(c) = 0$).
2. Puntos donde $f'(c)$ no existe.
3. Puntos frontera del dominio de f.

4. Condiciones de Segundo Orden

Las condiciones de segundo orden nos ayudan a clasificar los puntos críticos.

Teorema 4.1 (Criterio de la Segunda Derivada) *Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función dos veces derivable en $c \in (a, b)$ y suponga que $f'(c) = 0$.*

1. *Si $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en c.*
2. *Si $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en c.*
3. *Si $f''(c) = 0$, el criterio no es concluyente y se necesitan otros métodos (por ejemplo, el criterio de la primera derivada o derivadas de orden superior).*

5. Existencia de Extremos

El Teorema de Weierstrass es fundamental para garantizar la existencia de máximos y mínimos globales en un intervalo cerrado y acotado.

Teorema 5.1 (Teorema de Weierstrass) *Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ es una función continua en un intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo global y un valor mínimo global en ese intervalo.*

Para encontrar los extremos globales de una función continua en un intervalo cerrado y acotado, se deben evaluar la función en:

1. Los puntos críticos que se encuentran dentro del intervalo.
2. Los puntos frontera del intervalo.

El valor más grande será el máximo global y el valor más pequeño será el mínimo global.

6. Ejemplo Ilustrativo

Consideremos el problema de optimizar $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en el intervalo $[0, 5]$.

1. **Derivada y puntos críticos:** $f'(x) = 2x - 4$. Igualando a cero: $2x - 4 = 0 \implies x = 2$. El punto crítico $x = 2$ está dentro del intervalo $[0, 5]$.
2. **Evaluación en puntos críticos y extremos del intervalo:**
   - $f(2) = (2)^2 - 4(2) + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$.
   - $f(0) = (0)^2 - 4(0) + 3 = 3$.
   - $f(5) = (5)^2 - 4(5) + 3 = 25 - 20 + 3 = 8$.
3. **Conclusión:** El valor máximo global es 8 (alcanzado en $x = 5$). El valor mínimo global es -1 (alcanzado en $x = 2$).